



## **Proyecto Final: Ficha Técnica**

**Implementación de Soluciones Energéticas y Sostenibles para la Ampliación y Mejoramiento de Cobertura a las Comunidades ubicadas en el Municipio de Murindó, Antioquia.**

### **Gerencia y Gestión de Proyectos**

#### **Presentado por:**

Nicolás Hinestroza  
Juan David Palacios  
Nicolás Prieto

#### **Profesor:**

Óscar Fernando Castellanos Domínguez

**Mayo 2026**

**Universidad Nacional de Colombia  
Facultad de Ingeniería**

## Índice

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Contextualización</b>                                         | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Método de Marco Lógico</b>                                    | <b>3</b>  |
| 2.1      | Árbol de Problemas . . . . .                                     | 4         |
| 2.2      | Árbol de Objetivos . . . . .                                     | 4         |
| 2.3      | Matriz de Marco Lógico . . . . .                                 | 5         |
| <b>3</b> | <b>Planeación del Proyecto</b>                                   | <b>5</b>  |
| 3.1      | EDT . . . . .                                                    | 5         |
| 3.2      | Estimación de tiempos mediante PERT . . . . .                    | 11        |
| 3.3      | Diagrama de Gantt . . . . .                                      | 13        |
| <b>4</b> | <b>Indicadores</b>                                               | <b>13</b> |
| 4.1      | Key Performance Indicators (KPI) . . . . .                       | 13        |
| 4.1.1    | KPIs desde la perspectiva del avance del proyecto . . . . .      | 14        |
| 4.1.2    | KPIs desde la perspectiva financiera . . . . .                   | 14        |
| 4.1.3    | KPIs desde la perspectiva de cobertura y beneficiarios . . . . . | 15        |
| 4.1.4    | KPIs desde la perspectiva operativa . . . . .                    | 16        |
| <b>5</b> | <b>Análisis Financiero</b>                                       | <b>17</b> |
| 5.1      | Valor Inicial del Contrato . . . . .                             | 17        |
| 5.2      | Esquema de pagos del contrato . . . . .                          | 17        |
| 5.3      | Garantías . . . . .                                              | 19        |
| 5.3.1    | Garantías Contractuales . . . . .                                | 19        |
| 5.3.2    | Garantías de Responsabilidad Civil Extracontractual . . . . .    | 19        |
| 5.3.3    | Garantía entre Entidades Estatales . . . . .                     | 19        |
| <b>6</b> | <b>Gestión del riesgo</b>                                        | <b>20</b> |
| 6.1      | Metodología de Identificación y Evaluación . . . . .             | 20        |
| 6.1.1    | Criterios de Aceptabilidad del Riesgo . . . . .                  | 20        |
| 6.2      | Identificación de Riesgos por Categoría . . . . .                | 20        |
| 6.2.1    | Riesgos de Planificación y Logística . . . . .                   | 21        |
| 6.2.2    | Riesgos Técnicos y de Calidad . . . . .                          | 21        |
| 6.2.3    | Riesgos Sociales y Políticos . . . . .                           | 22        |
| 6.2.4    | Riesgos Financieros y Contractuales . . . . .                    | 22        |
| 6.3      | Mapa de Calor de Riesgos (Matriz de Riesgos) . . . . .           | 22        |
| 6.4      | Herramientas de Análisis Profundo . . . . .                      | 23        |
| 6.4.1    | Diagrama de Ishikawa: Análisis de Causa-Raíz . . . . .           | 23        |
| 6.4.2    | Diagrama Bow-tie: Gestión de Riesgo Extremo . . . . .            | 24        |
| <b>7</b> | <b>Análisis de Resultados y Cierre del Proyecto</b>              | <b>24</b> |
| 7.1      | Metodología de Evaluación . . . . .                              | 24        |
| 7.2      | Matriz de Entregables del Proyecto . . . . .                     | 25        |

## 1. Contextualización

En el marco del contrato interadministrativo IPSE-178-2025, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas —IPSE— contrató a Gestión Energética S.A. E.S.P. —GENSA S.A. E.S.P.— para realizar la asistencia técnica y la gerencia de proyectos orientados a la implementación de soluciones energéticas sostenibles, con el propósito de ampliar y mejorar la cobertura del servicio de energía en comunidades ubicadas en diferentes departamentos del territorio nacional. A partir de este contrato, GENSA S.A. E.S.P. adelanta el proceso Contrato 140-13.06-0161-2026, bajo la modalidad de contratación de régimen especial, con el fin de seleccionar un contratista encargado de ejecutar la implementación de soluciones energéticas sostenibles para la ampliación, y mejoramiento de cobertura en comunidades del municipio de Murindó, Antioquia.

El proyecto contempla la implementación de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas —SISFV— en la localidad de Chimiadó, municipio de Murindó, Antioquia. Su alcance incluye el suministro, transporte, instalación, puesta a punto, pruebas y entrada en operación de la infraestructura energética requerida, incorporando paneles solares, baterías, reguladores MPPT, inversores, estructuras de soporte, sistemas de puesta a tierra, protecciones eléctricas, instalaciones internas, medición prepago, obras civiles y redes eléctricas. Estas actividades deben ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y en cumplimiento de la normativa aplicable, especialmente el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas —RETIE—, las normas IPSE, las guías ambientales del sector eléctrico y los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo.

Además de la ejecución técnica, el proyecto incorpora componentes sociales, ambientales, financieros y contractuales necesarios para garantizar su sostenibilidad. Dentro de estos se incluyen la socialización con la comunidad, la capacitación de los usuarios beneficiarios, la validación y georreferenciación de usuarios, la gestión ambiental, el manejo de residuos, la presentación de informes de avance, la certificación de las instalaciones y la entrega de la infraestructura para su Administración, Operación y Mantenimiento —AOM—. Desde la perspectiva de la gerencia y gestión de proyectos, esta iniciativa requiere una adecuada planificación del alcance, cronograma, costos, riesgos, interesados, calidad y cierre contractual, con el fin de asegurar que las soluciones instaladas sean funcionales, seguras y apropiadas por la comunidad beneficiaria.

## 2. Método de Marco Lógico

Tras analizar los documentos del proyecto, se identificaron los siguientes actores interesados:

- **IPSE:** Entidad viabilizadora y fuentes de recursos.
- **GENSA S.A. E.S.P.:** Entidad contratante y supervisor técnico/administrativo.
- **Comunidad de Murindó/Chimiadó:** Beneficiarios finales y futuros usuarios, y administradores.
- **Alcaldía y Entes territoriales:** Apoyo en licencias y validación de usuarios.
- **Ministerio de Minas y Energía (MME):** Definición de lineamientos de política energética.

De acuerdo con el PMBOK, sexta edición la principal salida del proceso de Identificar a los Interesados es el registro de interesados. Este documento contiene información acerca de los interesados identificados e incluye, entre otras cosas:

| Interesado          | Rol en el Proyecto                                          | Requisitos Principales                                                          | Expectativas Principales                                                     | Fase de Mayor Impacto   | Influencia (1-6) | Interés (1-6) | Clasificación           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| IPSE                | Entidad viabilizadora y fuente de recursos financieros.     | Cumplimiento de anexos técnicos del convenio 178-2025 y validación de usuarios. | Expansión de cobertura energética en Zonas No Interconectadas (ZNI).         | Evaluación y Cierre.    | 6                | 6             | Externo / Ascendente.   |
| GENSA S.A. E.S.P.   | Contratante y supervisor técnico-administrativo.            | Certificación RETIE, cumplimiento de hitos de pago y gestión de pólizas.        | Ejecución exitosa del contrato SPO-197 sin exceder el presupuesto de \$896M. | Todas las fases.        | 6                | 6             | Interno / Líder.        |
| Comunidad Murindó   | Beneficiarios finales y futuros administradores (AOM).      | Validación de viviendas permanentes y fuera de zonas de riesgo.                 | Acceso a energía confiable y apropiación social del sistema prepago.         | Ejecución y Operación.  | 4                | 6             | Externo / De apoyo.     |
| Alcaldía Local      | Apoyo en licenciamiento y certificación de usuarios.        | Gestión de servidumbres, permisos de paso y cumplimiento de normas locales.     | Desarrollo socioeconómico municipal y mejora en la calidad de vida.          | Inicio y Planificación. | 5                | 4             | Externo / Lateral.      |
| Min. de Minas (MME) | Definición de lineamientos de política energética nacional. | Priorización de industria nacional en equipos y transición energética justa.    | Sostenibilidad del sistema y cumplimiento de metas de reindustrialización.   | Inicio y Cierre.        | 5                | 3             | Externo / Hacia afuera. |

Cuadro 1: Registro de interesados basado en SPO-197-GENSA-2026-LG

Siguiendo el procedimiento para construir la matriz de marco lógico presentada en clase, se plantean los siguientes apartados:

## 2.1 Árbol de Problemas

El árbol de problemas es una herramienta de análisis y gestión de proyectos que permite identificar y organizar de manera gráfica una situación problemática. Este se estructura en tres partes principales:

- **Problema Central:** Corresponde a la situación negativa principal que se requiere resolver.
- **Causas (raíces):** Son los factores que originan el problema.
- **Efectos (ramas):** Son las consecuencias generadas por el problema.

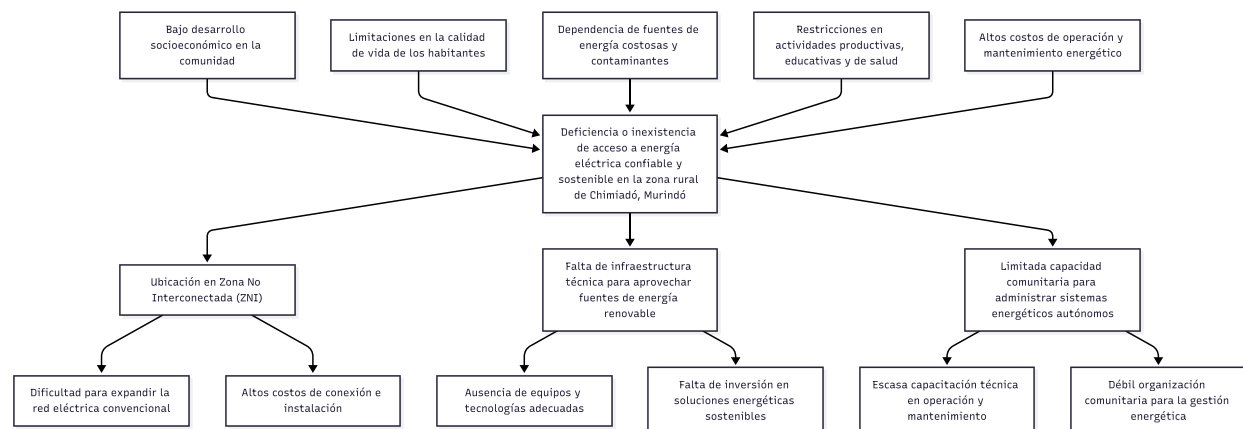


Figura 1: Árbol de Problemas

## 2.2 Árbol de Objetivos

Este se puede apreciar como la complementación de la herramienta anterior, debido a que transforma de manera positiva el árbol de problemas. Consiste específicamente en convertir cada problema identificado en una condición deseada o meta a alcanzar. Este se compone de:

- **Objetivo Central:** Corresponde con la solución o estado positivo que se busca lograr.

- **Medios (raíces):** Son las acciones o estrategias necesarias para alcanzar el objetivo.
- **Fines (ramas):** Aquellos beneficios o resultados esperados una vez solucionado el problema.

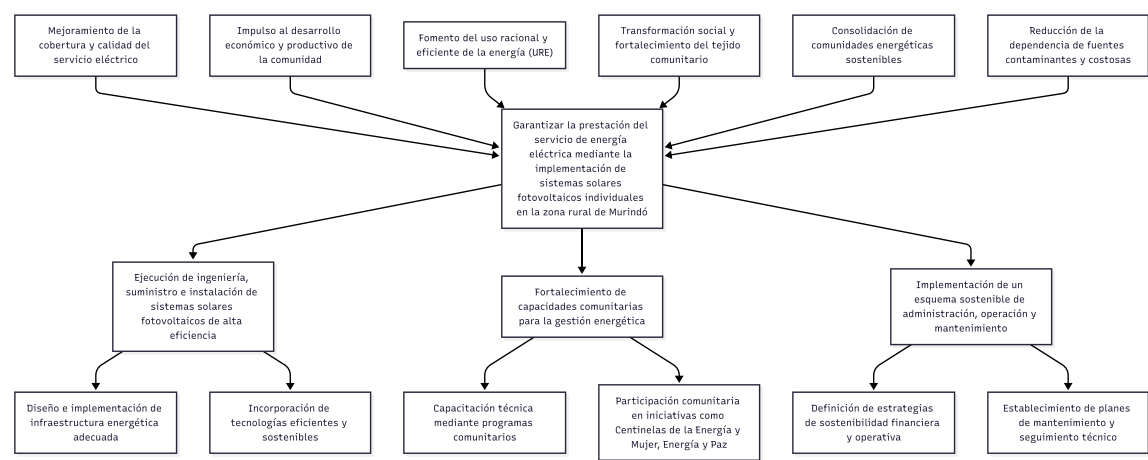


Figura 2: Árbol de Objetivos

2.3 Matriz de Marco Lógico

| Nivel de Objetivo | Resumen Narrativo                                                                                                                                                                                                                     | Indicadores Verificables                                                                                                                       | Medios de Verificación                                                                                                                                                              | Supuestos                                                                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIN               | Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Murindó al garantizar el acceso a la energía eléctrica.                                                                                                                          | Incremento en la satisfacción de necesidades energéticas básicas.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Registros de generación eléctrica.</li><li>Registros de consumo por vivienda.</li><li>Mediciones de corriente, potencia y tensión.</li></ul>  | <b>Social:</b> La comunidad acepta y usa adecuadamente la tecnología; no hay vandalismo.<br><b>Ambiental:</b> Las condiciones del terreno permanecen estables.                       |
| PROPÓSITO         | Prestación efectiva del servicio mediante la implementación de Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos (SISFV) operativos y certificados en Chimiadó.                                                                             | 100% de las viviendas validadas cuentan con un sistema solar fotovoltaico instalado, en operación y con certificación RETIE.                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Actas de recibo a satisfacción suscritas por usuarios y GENSA.</li><li>Certificados de conformidad RETIE vigentes.</li></ul>                  | <b>Técnico:</b> La radiación solar se mantiene en valores estimados; equipos cumplen especificaciones.<br><b>Económico:</b> Disponibilidad oportuna de recursos financieros vía PAC. |
| COMPONENTES       | 1. Infraestructura técnica (paneles de 670Wp, baterías y controladores) instalada.<br>2. Comunidad capacitada en Uso Racional de Energía (URE) y administración.                                                                      | 1. Número de soluciones individuales funcionando según ficha técnica.<br>2. 100% de usuarios certificados en los talleres de formación social. | <ul style="list-style-type: none"><li>Inventario detallado de activos con georreferenciación.</li><li>Listados de asistencia y registro fotográfico de talleres sociales.</li></ul> | <b>Logístico:</b> Las condiciones de navegabilidad fluvial permiten el transporte de equipos pesados a la zona rural.                                                                |
| ACTIVIDADES       | <ul style="list-style-type: none"><li>Replanteo técnico, social y ambiental.</li><li>Suministro, transporte y montaje de equipos.</li><li>Instalaciones internas y medición prepa-go.</li><li>Socialización y talleres URE.</li></ul> | Ejecución del presupuesto total de \$895,435,713 COP en los plazos establecidos (hito final: 31 de julio de 2026).                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Informes mensuales de gestión (técnico, financiero y social).</li><li>Bitácora de obra firmada y facturas aprobadas.</li></ul>                | <b>Legal:</b> Los usuarios beneficiarios cumplen estrictamente con los criterios de vivienda permanente y fuera de zonas de riesgo.                                                  |

Cuadro 2: Matriz de Marco Lógico del Proyecto Murindó (SPO-197-GENSA-2026-LG)

3. Planeación del Proyecto

3.1 EDT

1. Planeación contractual, administrativa y de ejecución

1..1. Formalización contractual y requisitos de inicio

- 1..1..1. Revisar el contrato, las condiciones especiales, los anexos técnicos, el alcance, las obligaciones y la oferta aprobada.
- 1..1..2. Suscribir el acta de inicio y definir los canales formales de comunicación con GENSA, la interventoría, el IPSE y los demás actores del proyecto.

### **1..2. Plan de trabajo, cronograma y control del proyecto**

- 1..2..1. Elaborar el plan de trabajo con objetivos, metas, actividades, responsables, frentes de trabajo y cronograma ajustado al plazo contractual.
- 1..2..2. Estructurar el EDT, los mecanismos de seguimiento físico-financiero y los criterios de control para avances, entregables, cambios y requerimientos de la interventoría.
- 1..2..3. Definir la estructura de informes, bitácora de obra, registros fotográficos, actas, carpetas físicas y digitales, y demás instrumentos de control documental.

### **1..3. Alistamiento operativo, logístico y de gestión integral**

- 1..3..1. Tramitar, entregar y obtener la aprobación de las pólizas, garantías y demás documentos requeridos para la ejecución contractual.
- 1..3..2. Confirmar el equipo directivo, técnico, social, ambiental, SST, administrativo y las cuadrillas requeridas para la ejecución.
- 1..3..3. Verificar soportes del personal, afiliaciones, competencias, elementos de protección, requisitos de ingreso a campo y condiciones de seguridad.
- 1..3..4. Identificar de manera preliminar rutas, centros de acopio, necesidades de transporte, riesgos logísticos y lineamientos iniciales de gestión ambiental, social y SST.

## **2. Replanteo técnico, social, ambiental y validación de usuarios**

### **2..1. Preparación del trabajo de campo**

- 2..1..1. Revisar el listado inicial de usuarios beneficiarios y la información base del proyecto.
- 2..1..2. Preparar formatos de campo, actas, encuestas, registros fotográficos e instrumentos para el levantamiento de información técnica, social y ambiental.
- 2..1..3. Coordinar visitas con la comunidad, autoridades locales, interventoría, GENSA, IPSE y el equipo de trabajo.

### **2..2. Verificación, georreferenciación y validación de usuarios**

- 2..2..1. Confirmar existencia, ubicación, permanencia, ocupación y viabilidad de las viviendas beneficiarias.
- 2..2..2. Verificar condiciones de acceso, seguridad, servicio eléctrico existente, cercanía a redes, restricciones del entorno y posibles causales de no viabilidad.
- 2..2..3. Registrar coordenadas en formato requerido, fotografías, observaciones, soportes por usuario y novedades encontradas en campo.
- 2..2..4. Identificar usuarios no viables y posibles usuarios sustitutos, aplicando los criterios técnicos, sociales y ambientales definidos por el IPSE y la interventoría.

### **2..3. Replanteo técnico de puntos de instalación**

- 2..3..1. Definir preliminarmente la ubicación de módulos fotovoltaicos, estructura de soporte, batería, inversor, controlador, tablero, medidor prepago y gabinete técnico.
- 2..3..2. Revisar sombras, orientación, inclinación, estabilidad del punto de montaje, humedad, ventilación, exposición a lluvia y condiciones de protección de equipos.
- 2..3..3. Identificar adecuaciones requeridas para obras civiles menores, instalación interna, canalizaciones, puesta a tierra y montaje seguro de los equipos.

#### **2..4. Gestión social, ambiental y permisos**

- 2..4..1. Socializar el alcance, beneficios, limitaciones, responsabilidades de uso, condiciones del proyecto y canales de atención con usuarios, comunidad y autoridades locales.
- 2..4..2. Identificar permisos de ingreso, servidumbres, autorizaciones de paso, restricciones ambientales, zonas de riesgo y trámites requeridos ante entidades territoriales o autoridades competentes.
- 2..4..3. Levantar actas, listados de asistencia, soportes fotográficos y evidencias de las reuniones de socialización y gestión comunitaria.

#### **2..5. Informe de replanteo**

- 2..5..1. Consolidar usuarios viables, usuarios no viables, posibles sustitutos, novedades de campo y cantidades preliminares ajustadas.
- 2..5..2. Integrar la información técnica, social, ambiental, fotográfica y georreferenciada obtenida durante el replanteo.
- 2..5..3. Elaborar, entregar, ajustar y obtener la aprobación del informe de replanteo por parte de la interventoría y las instancias correspondientes.

### **3. Ingeniería de detalle, ajuste de cantidades y documentación técnica**

#### **3..1. Revisión de información base y criterios de diseño**

- 3..1..1. Revisar usuarios aprobados, condiciones reales de instalación, restricciones sociales, ambientales, logísticas y de acceso identificadas en el replanteo.
- 3..1..2. Validar los ajustes requeridos frente al diseño inicial, las especificaciones técnicas mínimas garantizadas, el anexo técnico y las condiciones de cada vivienda.

#### **3..2. Diseño de la solución individual solar fotovoltaica**

- 3..2..1. Elaborar diagramas unifilares, memorias de cálculo y criterios de selección para protecciones DC/AC, calibres, canalizaciones, cables solares y puesta a tierra.
- 3..2..2. Definir la integración de módulos fotovoltaicos, controlador MPPT, batería, inversor, tablero, medidor prepago, instalaciones internas y elementos de protección.
- 3..2..3. Definir la ubicación final de paneles, estructuras, gabinetes, equipos, redes internas y adecuaciones menores por usuario.
- 3..2..4. Verificar el cumplimiento de RETIE, código de medida, normas IPSE, guías ambientales, especificaciones contractuales y normatividad aplicable.

#### **3..3. Cantidades finales, planos y soportes técnicos**

- 3..3..1. Consolidar cantidades finales de equipos, estructuras, cableado, protecciones, tableros, puesta a tierra, instalaciones internas, medición y obras civiles.
- 3..3..2. Elaborar planos, esquemas, listados de materiales, soportes técnicos, especificaciones de montaje y documentación para revisión de la interventoría.
- 3..3..3. Presentar la ingeniería de detalle, atender observaciones y obtener la aprobación requerida antes de la ejecución definitiva.

#### **4. Compras, transporte, almacenamiento y distribución de materiales**

##### **4.1. Adquisición de equipos, materiales y servicios asociados**

- 4.1..1. Gestionar la compra de paneles solares, baterías, inversores, controladores MPPT, medidores prepago y demás equipos principales.
- 4.1..2. Gestionar la compra de estructuras, gabinetes, tableros, cableado, canalizaciones, protecciones eléctricas, puesta a tierra, accesorios y materiales para instalaciones internas.
- 4.1..3. Verificar fichas técnicas, certificados de conformidad, garantías, protocolos de calibración cuando aplique y cumplimiento de especificaciones técnicas garantizadas.

##### **4.2. Transporte, recepción y centros de acopio**

- 4.2..1. Definir rutas, embalaje, programación de entregas, medios de transporte y riesgos asociados a clima, acceso, manipulación y almacenamiento.
- 4.2..2. Adecuar y controlar los centros de acopio para el almacenamiento temporal de equipos, materiales y herramientas.
- 4.2..3. Recibir, inspeccionar, inventariar y registrar el arribo de materiales y equipos, dejando las actas y soportes correspondientes.

##### **4.3. Distribución a frentes de trabajo**

- 4.3..1. Organizar kits por usuario o punto de instalación, de acuerdo con las cantidades aprobadas y el avance de obra.
- 4.3..2. Programar la entrega de materiales a cuadrillas y frentes de trabajo, priorizando seguridad, trazabilidad y continuidad de la ejecución.
- 4.3..3. Controlar salidas, entregas, novedades, faltantes, daños, devoluciones e inventario disponible.

#### **5. Obras civiles, montaje eléctrico e instalaciones internas**

##### **5.1. Preparación del sitio y obras civiles menores**

- 5.1..1. Verificar usuario, ubicación aprobada, condiciones de acceso, seguridad, área de trabajo y disponibilidad de materiales.
- 5.1..2. Realizar limpieza, adecuaciones menores, preparación de fijaciones, soportes, pasos de canalización y delimitación del frente de trabajo.
- 5.1..3. Implementar controles ambientales, sociales y de seguridad-salud en el trabajo aplicables durante la intervención en cada vivienda o punto de instalación.



**5.2. Montaje del sistema fotovoltaico**

- 5.2.1. Instalar la estructura de soporte, módulos fotovoltaicos, orientación, inclinación y fijación mecánica de acuerdo con la ingeniería aprobada.
- 5.2.2. Instalar gabinete técnico, controlador MPPT, batería, inversor, protecciones DC/AC y demás equipos principales del sistema.
- 5.2.3. Verificar condiciones de montaje, ventilación, protección frente a humedad, lluvia, manipulación indebida y riesgos mecánicos o eléctricos.

**5.3. Instalaciones internas, redes y medición prepago**

- 5.3.1. Instalar cableado interno, canalizaciones, tablero de distribución, medidor prepago, protecciones y puntos eléctricos definidos.
- 5.3.2. Realizar interconexiones eléctricas, redes internas y adecuaciones necesarias para la operación segura de la solución instalada.
- 5.3.3. Rotular circuitos, equipos, protecciones, tableros, elementos de operación y advertencias de seguridad del sistema.

**5.4. Puesta a tierra, revisión y cierre de montaje**

- 5.4.1. Instalar el sistema de puesta a tierra y conectar estructuras, gabinetes, equipos y elementos metálicos que lo requieran.
- 5.4.2. Revisar conexiones, torque, fijaciones, canalizaciones, continuidad, limpieza del sitio y condiciones generales del montaje.
- 5.4.3. Elaborar el registro fotográfico de la instalación terminada y reportar novedades, pendientes o restricciones encontradas.

**6. Pruebas, certificación RETIE y puesta en servicio****6.1. Inspección técnica previa a energización**

- 6.1.1. Inspeccionar paneles, estructuras, gabinetes, cableado, protecciones, señalización, rotulado, conexiones e instalaciones internas.
- 6.1.2. Identificar observaciones técnicas, documentales o de seguridad antes de energizar el sistema.
- 6.1.3. Ejecutar ajustes o correcciones requeridas por la interventoría o por el equipo técnico del proyecto.

**6.2. Pruebas eléctricas y funcionales**

- 6.2.1. Verificar polaridad, continuidad, aislamiento cuando aplique, tensiones, protecciones eléctricas y sistema de puesta a tierra.
- 6.2.2. Probar controlador MPPT, batería, inversor, medidor prepago, tablero e instalaciones internas con cargas controladas.
- 6.2.3. Registrar resultados, corregir fallas y consolidar el protocolo de pruebas de cada instalación.

**6.3. Certificación, energización y puesta en servicio**

- 6..3..1. Preparar soportes técnicos, atender observaciones y obtener la declaración de cumplimiento o certificación RETIE, según aplique.
- 6..3..2. Energizar la solución, registrar parámetros iniciales de operación y validar el funcionamiento individual y de conjunto.
- 6..3..3. Elaborar acta de energización o entrega operativa, registro fotográfico final y soportes de aceptación por parte de la interventoría.

## **7. Gestión social, capacitación y transferencia para AOM**

### **7..1. Socialización continua y gestión comunitaria**

- 7..1..1. Mantener la socialización del proyecto desde el inicio hasta el cierre, informando avances, beneficios, limitaciones, responsabilidades y canales de atención.
- 7..1..2. Atender inquietudes, quejas, solicitudes y requerimientos de usuarios, comunidad, autoridades locales, GENSA, IPSE e interventoría.
- 7..1..3. Registrar actas, listados de asistencia, soportes fotográficos y compromisos derivados de las actividades sociales.

### **7..2. Capacitación a usuarios beneficiarios**

- 7..2..1. Elaborar cronograma, cartillas, manuales y material de apoyo para las jornadas de capacitación.
- 7..2..2. Capacitar a los usuarios sobre funcionamiento del sistema, uso eficiente de la energía, restricciones de carga, cuidado de equipos, medidor prepago y reporte de fallas.
- 7..2..3. Desarrollar los enfoques definidos para la capacitación: Centinelas de la energía; Mujer, energía y paz; y Comunidades energéticas, con la duración mínima exigida para cada enfoque.
- 7..2..4. Consolidar actas de asistencia, evidencias fotográficas, material utilizado e informe de capacitación.

### **7..3. Transferencia para Administración, Operación y Mantenimiento**

- 7..3..1. Capacitar al operador designado, comunidad energética o responsable del AOM en operación básica, mantenimiento preventivo, atención de fallas y cuidado de la infraestructura.
- 7..3..2. Entregar cartillas, manuales de usuario, manuales de mantenimiento, recomendaciones de limpieza, protocolos de recambio y lineamientos de disposición final de residuos.
- 7..3..3. Brindar acompañamiento y soporte técnico al usuario hasta la entrega de la infraestructura a la comunidad energética u operador designado.
- 7..3..4. Actualizar o entregar el esquema de sostenibilidad empresarial para el AOM, conforme a los requerimientos contractuales.

## **8. Seguimiento, entrega documental, recibo final y liquidación**

### **8..1. Seguimiento e informes de avance**

- 8..1..1. Elaborar informes periódicos con capítulos técnico, financiero, contractual, ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

8..1..2. Reportar avance físico, avance financiero, actividades críticas, medidas correctivas, bitácora de obra, registro fotográfico, actas de arribo de materiales e inventarios ejecutados.

8..1..3. Preparar soportes para hitos de avance contractual, incluyendo avances de ejecución del 25 %, 70 %, 90 % y 100 %, según corresponda.

### 8..2. Entrega técnica y documental final

8..2..1. Consolidar informe final, actas, registros fotográficos, certificados RETIE, garantías, manuales, cartillas, protocolos de prueba y certificados de calibración cuando apliquen.

8..2..2. Entregar planos as-built, inventario final de activos, listado de usuarios, cantidades ejecutadas, actas de energización y soportes de capacitación.

8..2..3. Atender observaciones de la interventoría, GENSA e IPSE hasta obtener la aprobación de la documentación final.

### 8..3. Recibo de infraestructura y liquidación contractual

8..3..1. Gestionar la firma de actas de recibo por usuarios, comunidad energética, operador designado, interventoría, GENSA e IPSE, según aplique.

8..3..2. Cerrar pendientes técnicos, sociales, ambientales, documentales, administrativos y financieros derivados de la ejecución.

8..3..3. Consolidar relación de pagos, balance financiero, garantías actualizadas, paz y salvos, certificaciones de parafiscales y demás soportes de liquidación.

8..3..4. Elaborar, revisar y suscribir el acta de liquidación del contrato.

## 3.2 Estimación de tiempos mediante PERT

| ID  | Actividad                                                 | Predecesoras                      | Optimista | Más probable | Pesimista | Duración esperada |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|
| 1.1 | Formalización contractual y requisitos de inicio          | –                                 | 2         | 3            | 3         | 2.8               |
| 1.2 | Plan de trabajo, cronograma y control del proyecto        | –                                 | 4         | 5            | 5         | 4.8               |
| 1.3 | Alistamiento operativo, logístico y de gestión integral   | 1.1                               | 2         | 5            | 10        | 5.3               |
| 2.1 | Preparación del trabajo de campo                          | 1.2                               | 3         | 4            | 7         | 4.3               |
| 2.2 | Verificación, georreferenciación y validación de usuarios | 2.1                               | 5         | 9            | 15        | 9.3               |
| 2.3 | Replanteo técnico de puntos de instalación                | 2.1                               | 4         | 7            | 11        | 7.2               |
| 2.4 | Gestión social, ambiental y permisos                      | 2.1                               | 7         | 10           | 15        | 10.3              |
| 2.5 | Informe de replanteo                                      | 2.3, 2.2 y 2.4 con avance parcial | 3         | 5            | 10        | 5.5               |
| 3.1 | Revisión de información base y criterios de diseño        | 2.5                               | 2         | 4            | 7         | 4.2               |
| 3.2 | Diseño de la solución individual solar fotovoltaica       | 3.1                               | 5         | 8            | 15        | 8.7               |
| 3.3 | Cantidades finales, planos y soportes técnicos            | 3.2                               | 3         | 6            | 8         | 5.8               |
| 4.1 | Adquisición de equipos, materiales y servicios asociados  | 3.3                               | 7         | 12           | 20        | 12.5              |
| 4.2 | Transporte, recepción y centros de acopio                 | 4.1 avance parcial                | 4         | 7            | 13        | 7.5               |
| 4.3 | Distribución a frentes de trabajo                         | 4.2                               | 3         | 5            | 9         | 5.3               |

| ID  | Actividad                                                    | Predecesoras                        | Optimista (días) | Más probable (días) | Pesimista (días) | Duración esperada (días) |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| 5.1 | Preparación del sitio y obras civiles menores                | 4.1                                 | 5                | 8                   | 10               | 7.8                      |
| 5.2 | Montaje del sistema fotovoltaico                             | 4.3, 5.1                            | 7                | 12                  | 15               | 11.7                     |
| 5.3 | Instalaciones internas, redes y medición prepago             | 4.3, inicio con avance parcial      | 7                | 12                  | 15               | 11.7                     |
| 5.4 | Puesta a tierra, revisión y cierre de montaje                | 5.2, 5.3, inicio con avance parcial | 3                | 5                   | 8                | 5.2                      |
| 6.1 | Inspección técnica previa a energización                     | 5.4                                 | 3                | 5                   | 8                | 5.2                      |
| 6.2 | Pruebas eléctricas y funcionales                             | 6.1, inicio con avance parcial      | 3                | 6                   | 10               | 6.2                      |
| 6.3 | Certificación, energización y puesta en servicio             | 6.2, inicio con avance parcial      | 4                | 6                   | 12               | 6.7                      |
| 7.1 | Socialización continua y gestión comunitaria                 | 2.5                                 | –                | –                   | –                | –                        |
| 7.2 | Capacitación a usuarios beneficiarios                        | 6.3                                 | 5                | 8                   | 12               | 8.2                      |
| 7.3 | Transferencia para Administración, Operación y Mantenimiento | 6.3                                 | 4                | 6                   | 9                | 6.2                      |
| 8.1 | Seguimiento e informes de avance                             | 1.3                                 | –                | –                   | –                | –                        |
| 8.2 | Entrega técnica y documental final                           | 7.2                                 | 6                | 8                   | 10               | 8.0                      |
| 8.3 | Recibo de infraestructura y liquidación contractual          | 7.3                                 | 7                | 11                  | 15               | 11                       |

### 3.3 Diagrama de Gantt

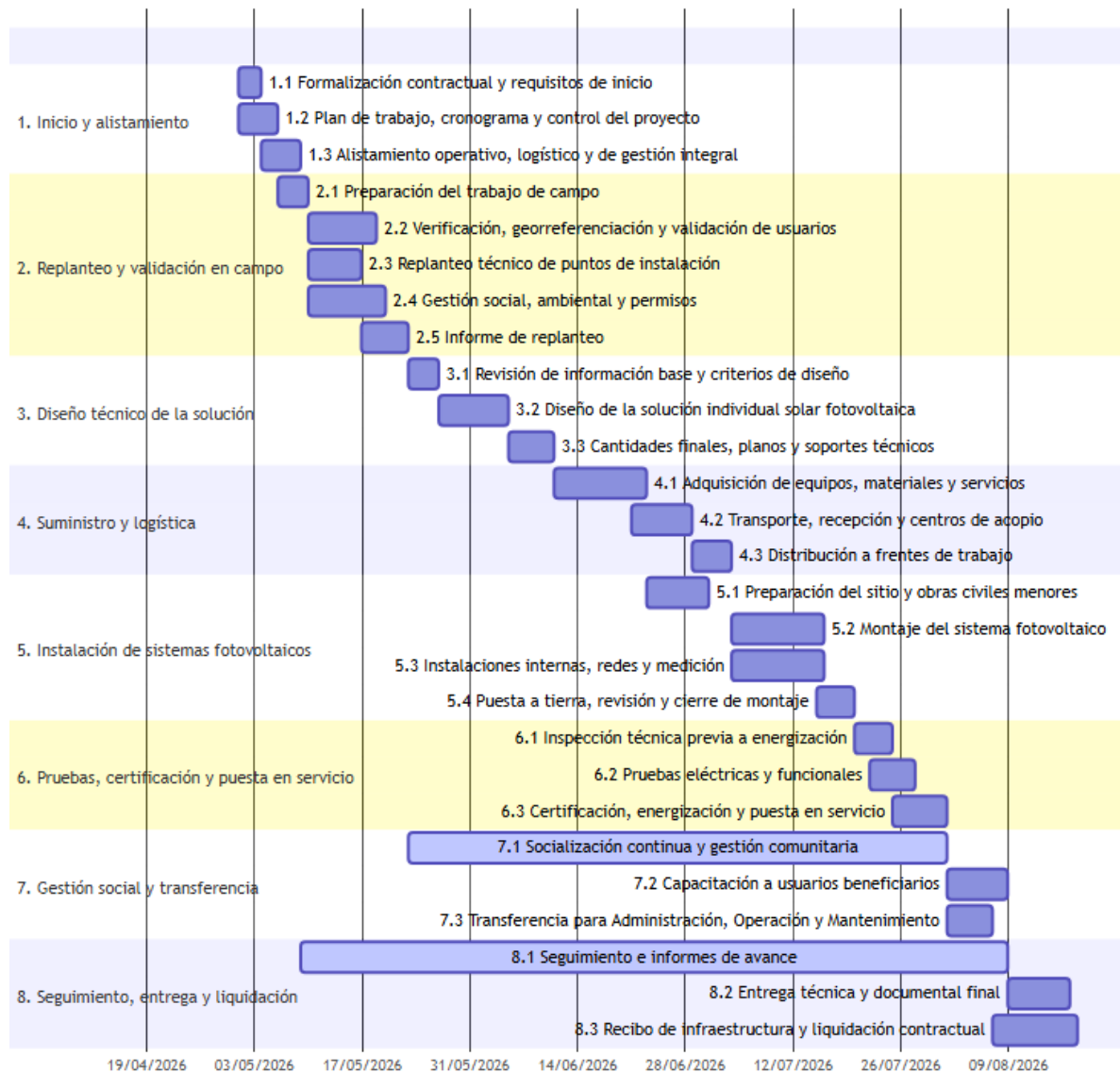


Figura 3:

## 4. Indicadores

Con lo presentado en clase, se busca realizar un modelo teórico que nos permita observar, analizar y evaluar los distintos indicadores de proceso y de resultados en el proyecto. Para esto, tomamos el modelo de Key Performance Indicators (KPI) que nos da un análisis completo de los indicadores a usar.

### 4.1 Key Performance Indicators (KPI)

Los Indicadores Clave de Desempeño (KPI) son parte de las métricas fundamentales para evaluar de manera cuantitativa y cualitativa el éxito del proyecto de implementación de soluciones energéticas en Chimia-

dó (Murindó). Estos indicadores permiten transformar los datos operativos y contractuales en información estratégica para la toma de decisiones, garantizando que el cumplimiento de la obra no solo sea técnico, sino también social y financiero.

Para este análisis, se han definido cuatro perspectivas clave que permiten monitorear el ciclo de vida del proyecto desde sus dimensiones más críticas:

#### 4.1.1 KPIs desde la perspectiva del avance del proyecto

Para la perspectiva de Avance del Proyecto, utilizaremos los datos técnicos del contrato (los 109 días de plazo y los hitos de instalación). En este caso, el objetivo es asegurar que la obra física en Chimiadó progrese según lo planeado para evitar retrasos en la entrega al IPSE.

En la Tabla 4 se presentan los indicadores diseñados para monitorear la ejecución física y el cumplimiento cronológico de la obra. Estos KPIs permiten detectar desviaciones en el tiempo de ejecución frente al cronograma de 109 días aprobado por GENSA, asegurando la entrega oportuna de las soluciones energéticas en Chimiadó.

| Indicador                                | Descripción                                                                                                         | Fórmula                                                                                            | Meta                   | Frecuencia |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) | Mide la eficiencia del tiempo; indica cuánto del trabajo programado se ha completado realmente.                     | $SPI = \frac{\text{Avance Físico Real (\%)}}{\text{Avance Físico Programado (\%)}}$                | $\geq 1.0$             | Quincenal  |
| Cumplimiento de Hitos Críticos           | Evalúa la finalización de etapas clave (ej. transporte de paneles o montaje de estructuras) en las fechas pactadas. | $\left( \frac{\text{Hitos completados}}{\text{Hitos programados a la fecha}} \right) \times 100$   | $100\%$                | Mensual    |
| Eficiencia en Instalación (SISFV)        | Cuantifica el progreso real de montaje de los Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos.                          | $\left( \frac{\text{Sistemas instalados}}{\text{Total sistemas contratados}} \right) \times 100$   | $100\%$ al día 109     | Semanal    |
| Progreso de Georreferenciación           | Monitorea el cumplimiento del requisito previo de identificar y validar las coordenadas de cada beneficiario.       | $\left( \frac{\text{Puntos georreferenciados}}{\text{Puntos totales Chimiadó}} \right) \times 100$ | $100\%$ (Fase inicial) | Única      |

Cuadro 4: KPIs de la perspectiva de avance del proyecto.

#### 4.1.2 KPIs desde la perspectiva financiera

Para la Perspectiva Financiera, nos enfocaremos en asegurar que el presupuesto de \$895.435.713 se ejecute correctamente, controlando que los costos reales no superen los planeados y que el flujo de caja (pagos de GENSA) sea constante.

Esta perspectiva busca que prevalezca la salud económica del proyecto y el uso eficiente de los recursos asignados. En la Tabla 5 se detallan los indicadores diseñados para el control presupuestal y la gestión de costos del contrato en Murindó.

| Indicador                           | Descripción                                                                                                  | Fórmula                                                                             | Meta            | Frecuencia |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Variación de Costo (CV)             | Indica si el costo real de las actividades ejecutadas está por debajo o por encima del presupuesto planeado. | $CV = \text{Valor Ganado} - \text{Costo Real}$                                      | $CV \geq 0$     | Mensual    |
| Índice de Desempeño de Costos (CPI) | Mide la eficiencia financiera del proyecto; cuánto se obtiene por cada peso invertido.                       | $CPI = \frac{\text{Valor Ganado}}{\text{Costo Real}}$                               | $CPI \geq 1.0$  | Mensual    |
| Ejecución Presupuestal              | Determina el porcentaje de los \$895.4M que han sido ejecutados contractualmente a la fecha.                 | $\left( \frac{\text{Gasto Ejecutado}}{\text{Presupuesto Total}} \right) \times 100$ | 100 % al cierre | Mensual    |
| Eficiencia en Gestión de Pagos      | Evalúa la agilidad del contratista para tramitar actas de cobro parciales ante GENSA.                        | $\frac{\text{Actas Pagadas}}{\text{Actas Presentadas}} \times 100$                  | 100 %           | Mensual    |

Cuadro 5: KPIs de la perspectiva financiera.

#### 4.1.3 KPIs desde la perspectiva de cobertura y beneficiarios

Para la Perspectiva de Cobertura y Beneficiarios, el enfoque principal es el impacto social y el cumplimiento de las metas de conectividad en la localidad de Chimiadó. Según las condiciones y el objeto del contrato, no se trata solo de instalar los equipos, sino de garantizar que las familias queden vinculadas y capacitadas.

Esta perspectiva evalúa el impacto directo del proyecto en la comunidad de Murindó, midiendo el éxito en la entrega del servicio y la apropiación social de las soluciones energéticas. En la Tabla 6 se detallan estos indicadores.

| Indicador                       | Descripción                                                                                           | Fórmula                                                                                        | Meta         | Frecuencia   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Índice de Cobertura Efectiva    | Mide el porcentaje de viviendas en Chimiadó que cuentan con el sistema SISFV operando comercialmente. | $\left( \frac{\text{Viviendas con servicio}}{\text{Viviendas censadas}} \right) \times 100$    | 100 %        | Final        |
| Eficacia en Socialización       | Evalúa el alcance de las jornadas de socialización previas a la instalación de los equipos.           | $\left( \frac{\text{Asistentes a jornadas}}{\text{Total beneficiarios}} \right) \times 100$    | $\geq 90 \%$ | Fase inicial |
| Tasa de Aceptación del Proyecto | Mide la conformidad de la comunidad mediante la firma de las actas de aceptación y recibo.            | $\left( \frac{\text{Actas de recibo firmadas}}{\text{Sistemas instalados}} \right) \times 100$ | 100 %        | Mensual      |
| Apropiación del Conocimiento    | Cuantifica la participación en las líneas de capacitación (Centinelas, Mujer y Paz, etc.).            | $\left( \frac{\text{Personas certificadas}}{\text{Cupos programados}} \right) \times 100$      | 100 %        | Mensual      |

Cuadro 6: KPIs de la perspectiva de cobertura y beneficiarios.

#### 4.1.4 KPIs desde la perspectiva operativa

Para la Perspectiva Operativa, nos enfocaremos en la calidad técnica, el cumplimiento normativo y la seguridad en la ejecución. En este proyecto de Murindó, esto es crítico debido a las exigencias de certificación RETIE y las normas del IPSE para zonas no interconectadas.

Esta perspectiva evalúa la eficiencia de los procesos de ingeniería, el cumplimiento de los estándares de calidad y la seguridad industrial durante la ejecución de las obras. En la Tabla 7 se presentan los indicadores correspondientes.



| Indicador               | Descripción                                                                                                         | Fórmula                                                                                      | Meta  | Frecuencia |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Índice de Calidad RETIE | Mide el porcentaje de instalaciones que cumplen con la norma técnica y obtienen el dictamen de inspección.          | $\left( \frac{\text{Sistemas certificados}}{\text{Sistemas instalados}} \right) \times 100$  | 100 % | Final      |
| Cumplimiento en SST     | Evalúa la adhesión a los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo para prevenir accidentes laborales.          | $\left( \frac{\text{Incidentes reportados}}{\text{Horas hombre trabajadas}} \right)$         | 0     | Mensual    |
| Eficacia Logística      | Mide el cumplimiento en el transporte y entrega de materiales en Chimiadó, considerando las dificultades de acceso. | $\left( \frac{\text{Materiales en sitio}}{\text{Materiales programados}} \right) \times 100$ | 100 % | Quincenal  |
| Disponibilidad Técnica  | Asegura que los sistemas instalados funcionen correctamente durante las pruebas de puesta en servicio.              | $\left( \frac{\text{Sistemas operativos}}{\text{Sistemas probados}} \right) \times 100$      | 100 % | Semanal    |

Cuadro 7: KPIs de la perspectiva operativa.

## 5. Análisis Financiero

Con el fin de realizar un análisis detallado, es necesario tener en cuenta diversos aspectos financieros dentro del proyecto, costos asociados, fuentes de financiamiento, capacidad de respuesta, proyección de beneficios económicos, sociales y análisis de riesgos.

### 5.1 Valor Inicial del Contrato

**Presupuesto inicial:** \$895.435.713 COP. El contrato se planificó originalmente con este valor, incluido el IVA, con el fin de cubrir todos los aspectos asociados a la adquisición, suministro, transporte, instalación y puesta en operación de las soluciones energéticas contempladas en el proyecto.

Adicionalmente, el saldo de disponibilidad presupuestal, correspondiente a la diferencia entre el CDP inicial y el valor contratado, asciende a \$1.420.000 COP. La ejecución total de este saldo refleja una utilización eficiente de los recursos asignados mediante el convenio IPSE-GENSA 178-2025.

### 5.2 Esquema de pagos del contrato

El contrato establece un esquema de pagos parciales asociados al cumplimiento progresivo de hitos técnicos, administrativos y operativos del proyecto. Cada desembolso está condicionado a la validación documental por parte de la interventoría, así como al aval correspondiente de GENSA S.A. E.S.P. e IPSE cuando

aplique.

- **Primer pago – Anticipo (30 %):** Se realiza una vez suscrita el acta de inicio del contrato y aprobado el plan de trabajo presentado por el contratista, el cual debe incluir objetivos, metas, actividades, responsables y cronograma de ejecución. Es importante señalar que el inicio de la obra no depende del desembolso del anticipo, sino del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual.
- **Segundo pago (25 %):** Se efectúa contra la entrega y aprobación de:
  - Informe de replanteo del proyecto.
  - Soportes de compra de materiales y equipos requeridos.
  - Evidencia de socialización preliminar con las comunidades beneficiarias.
  - Informe de avance físico del **25 %** de ejecución, acompañado del inventario de instalaciones realizadas.
- **Tercer pago (25 %):** Requiere la presentación de:
  - Acta de arribo de materiales y equipos a los centros de acopio.
  - Informe técnico con avance físico del **70 %** del proyecto.
  - Evidencia del cumplimiento del **50 %** del proceso de capacitación a usuarios beneficiarios.
- **Cuarto pago (10 %):** Se desembolsa una vez la interventoría certifique el cumplimiento de obligaciones contractuales y la instalación y puesta en operación de al menos el **90 %** de la infraestructura del proyecto.
- **Quinto pago (10 %):** Corresponde al pago final y exige:
  - Certificación del **100 %** de la infraestructura instalada y operativa.
  - Entrega de certificados RETIE.
  - Presentación del acta de liquidación del contrato junto con sus soportes técnicos, financieros y administrativos.

### 5.3 Garantías

#### 5.3.1 Garantías Contractuales

| Amparo                                                                  | Valor asegurado                          | Vigencia                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Devolución del pago anticipado                                          | 100 % del valor del contrato             | Desde la suscripción del contrato, durante toda la ejecución del mismo y dos (2) meses más. |
| Cumplimiento                                                            | 30 % del valor del contrato incluido IVA | Desde la suscripción del contrato, durante la ejecución del mismo y seis (6) meses más.     |
| Salarios y prestaciones sociales                                        | 5 % del valor del contrato incluido IVA  | Desde la suscripción del contrato, durante la ejecución del mismo y tres (3) años más.      |
| Estabilidad y calidad de la obra                                        | 30 % del valor del contrato incluido IVA | Cinco (5) años contados a partir del recibo definitivo de la obra.                          |
| Calidad del servicio                                                    | 30 % del valor del contrato incluido IVA | Igual al plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación, más tres (3) años.         |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | 30 % del valor del contrato incluido IVA | Desde la suscripción del contrato, durante la ejecución y doce (12) meses más.              |

Cuadro 8: Garantías contractuales exigidas al contratista.

#### 5.3.2 Garantías de Responsabilidad Civil Extracontractual

| Cobertura                                                                                                                                         | Valor asegurado                     | Vigencia                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad civil extracontractual                                                                                                            | 300 SMMLMV                          | Desde la suscripción del contrato hasta la terminación del mismo. |
| Daños a terceros, bienes bajo cuidado, custodia o control, perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, actos médicos y demás riesgos asociados | Incluido dentro del valor asegurado | Durante toda la ejecución contractual.                            |

Cuadro 9: Garantía de responsabilidad civil extracontractual.

#### 5.3.3 Garantía entre Entidades Estatales

| Amparo       | Valor asegurado                          | Vigencia                                                                                |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento | 30 % del valor del contrato incluido IVA | Desde la suscripción del contrato, durante la ejecución del mismo y seis (6) meses más. |

Cuadro 10: Garantía entre entidades estatales.

## 6. Gestión del riesgo

### 6.1 Metodología de Identificación y Evaluación

La evaluación de los riesgos se realiza mediante la asignación de valores numéricos a la probabilidad de ocurrencia y al impacto potencial sobre los objetivos del proyecto.

| Nivel | Probabilidad | Definición                                                  |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | Muy Baja     | El evento es altamente improbable (frecuencia <10 %).       |
| 2     | Baja         | Existe una posibilidad remota de ocurrencia.                |
| 3     | Media        | El evento podría ocurrir en algún momento del proyecto.     |
| 4     | Alta         | Es muy probable que el evento ocurra.                       |
| 5     | Muy Alta     | Se tiene casi la certeza de que el evento ocurrirá (>90 %). |

Cuadro 11: Escala de Probabilidad de Riesgos.

| Nivel | Impacto        | Definición sobre el Proyecto (Murindó)                                   |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Insignificante | Sin impacto apreciable en el cronograma o presupuesto.                   |
| 2     | Menor          | Retrasos menores (<5 días) o sobrecostos irrelevantes.                   |
| 3     | Moderado       | Afectación de hitos intermedios; requiere ajustes menores.               |
| 4     | Mayor          | Incumplimiento de metas de cobertura o retraso significativo.            |
| 5     | Catastrófico   | Incumplimiento del contrato, no certificación RETIE o accidentes graves. |

Cuadro 12: Escala de Impacto de Riesgos.

#### 6.1.1 Criterios de Aceptabilidad del Riesgo

El nivel de riesgo se calcula como el producto de la Probabilidad e Impacto ( $R = P \times I$ ). Los resultados se clasifican según la siguiente escala de colores, que determina la urgencia de la respuesta:

| Resultado (P x I) | Prioridad | Acción Requerida                                              |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 1 - 5             | Bajo      | Monitoreo y control de rutina.                                |
| 6 - 12            | Medio     | Definir medidas preventivas específicas.                      |
| 15 - 19           | Alto      | Plan de mitigación obligatorio y supervisión cercana.         |
| 20 - 25           | Extremo   | Parálisis de actividad y respuesta inmediata de contingencia. |

Cuadro 13: Matriz de Priorización de Riesgos.

#### 6.2 Identificación de Riesgos por Categoría

Se presentan los riesgos identificados para el proyecto de soluciones energéticas. Las celdas de Probabilidad (P) e Impacto (I) han sido coloreadas individualmente para identificar la naturaleza de la amenaza, mientras que la celda de Riesgo (R) refleja la prioridad final.

### 6.2.1 Riesgos de Planificación y Logística

| ID | Riesgo                        | Descripción                                                          | P | I | R  | Abordaje Sugerido                                        |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------------------------------------------------|
| L1 | Cierre de vías fluviales      | Bajos niveles del río Murindó o bloqueos que impidan el transporte.  | 4 | 4 | 16 | Monitoreo de niveles y plan de transporte bimodal.       |
| L2 | Incumplimiento de proveedores | Demora en la entrega de paneles o baterías por fabricantes externos. | 2 | 4 | 8  | Cláusulas de cumplimiento y diversificación de compra.   |
| L3 | Desfase en Replanteo          | Errores en georreferenciación que obliguen a rediseñar ubicación.    | 3 | 3 | 9  | Verificación técnica en sitio con GPS de alta precisión. |
| L4 | Deterioro de equipos          | Daños en celdas por manipulación en el transbordo fluvial.           | 3 | 4 | 12 | Embalaje industrial reforzado y póliza de seguro.        |
| L5 | Clima adverso extremo         | Tormentas constantes que impidan el trabajo seguro en alturas.       | 4 | 2 | 8  | Reprogramación de frentes de trabajo según clima.        |
| L6 | Retraso en trámites           | Demoras en permisos de carga o transporte de materiales peligrosos.  | 3 | 3 | 9  | Gestión anticipada ante entes fluviales y logísticos.    |

Cuadro 14: Identificación, Valoración y Abordaje de Riesgos de Planificación y Logística.

### 6.2.2 Riesgos Técnicos y de Calidad

| ID | Riesgo                   | Descripción                                                                  | P | I | R  | Abordaje Sugerido                                                       |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------|
| T1 | Falla en Dictamen RETIE  | No obtención del certificado por inconformidades técnicas en la instalación. | 2 | 5 | 10 | Realización de pre-auditoría técnica y ensayos previos a la inspección. |
| T2 | Degradación prematura    | Fallo en baterías por condiciones de temperatura extrema en la zona.         | 2 | 3 | 6  | Implementación de sistemas de ventilación pasiva en los gabinetes.      |
| T3 | Incompatibilidad de red  | Problemas en la integración con las instalaciones internas existentes.       | 3 | 3 | 9  | Revisión detallada del cableado interno antes de la conexión del SISFV. |
| T4 | Mala calidad de herrajes | Corrosión acelerada de soportes por humedad relativa en Chimindó.            | 3 | 3 | 9  | Uso de materiales con recubrimiento galvánico de alta resistencia.      |

Cuadro 15: Identificación, Valoración y Abordaje de Riesgos Técnicos y de Calidad.

### 6.2.3 Riesgos Sociales y Políticos

| ID | Riesgo                       | Descripción                                                                      | P | I | R  | Abordaje Sugerido                                                         |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------|
| S1 | Alteración del Orden Público | Bloqueos o presencia de grupos armados que restrinjan el acceso seguro.          | 4 | 5 | 20 | Monitoreo con autoridades y protocolos de seguridad para el personal.     |
| S2 | No aceptación de actas       | Negativa de los usuarios a firmar documentos de recibo por expectativas.         | 2 | 4 | 8  | Socialización constante y actas de compromiso previas a la instalación.   |
| S3 | Uso indebido del sistema     | Sobrecarga de los SISFV por uso de electrodomésticos prohibidos.                 | 4 | 3 | 12 | Capacitación técnica sobre el límite de carga y protecciones automáticas. |
| S4 | Fuga de información social   | Malinterpretación de los alcances del programa de género y paz.                  | 2 | 3 | 6  | Centralización de la comunicación en voceros oficiales de la Corporación. |
| S5 | Baja participación           | Falta de asistencia de la comunidad a los talleres de Çentinelas de la Energía". | 3 | 2 | 6  | Programación de talleres concertada con líderes y juntas locales.         |

Cuadro 16: Identificación, Valoración y Abordaje de Riesgos Sociales y Políticos.

### 6.2.4 Riesgos Financieros y Contractuales

| ID | Riesgo                  | Descripción                                                              | P | I | R  | Abordaje Sugerido                                                            |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------|
| F1 | Volatilidad de insumos  | Incremento en el precio de paneles/baterías antes de la orden de compra. | 3 | 3 | 9  | Compra anticipada tras el desembolso del anticipo o firma de contrato.       |
| F2 | Demora en flujo de caja | Retraso en el pago de actas por parte de GENSA que afecte la liquidez.   | 2 | 4 | 8  | Mantenimiento de una reserva de capital para contingencias operativas.       |
| F3 | Sanciones por atraso    | Ejecución de pólizas o multas por exceder los 109 días de plazo.         | 2 | 5 | 10 | Seguimiento riguroso de la ruta crítica y gestión de prórrogas justificadas. |
| F4 | Sobrecosto de fletes    | Variación excesiva de tarifas fluviales por escasez de transporte local. | 3 | 3 | 9  | Contratación previa de servicios logísticos con tarifas fijas pactadas.      |

Cuadro 17: Identificación, Valoración y Abordaje de Riesgos Financieros y Contractuales.

## 6.3 Mapa de Calor de Riesgos (Matriz de Riesgos)

El Mapa de Calor permite visualizar la concentración de los riesgos identificados, facilitando la identificación de las amenazas críticas para el éxito del proyecto en Murindó. Los códigos dentro de las celdas corresponden a los identificadores (ID) detallados en las tablas de las subsecciones anteriores.

| P / I       | 1. Insig. | 2. Menor | 3. Mod.        | 4. Mayor   | 5. Catast. |
|-------------|-----------|----------|----------------|------------|------------|
| 5. Muy Alta |           |          |                |            |            |
| 4. Alta     |           | L5       | S3             | L1         | S1         |
| 3. Media    |           | S5       | L3, L6, F1, F4 | L4         |            |
| 2. Baja     |           |          | T2, S4         | L2, S2, F2 | T1, F3     |
| 1. Muy Baja |           |          |                | T3, T4     |            |

Cuadro 18: Mapa de Calor: Distribución de los 19 Riesgos del Proyecto Murindó.

## 6.4 Herramientas de Análisis Profundo

### 6.4.1 Diagrama de Ishikawa: Análisis de Causa-Raíz

En la Figura 4 se presenta el análisis de causa-raíz para el riesgo F3 (Sanciones por atraso), siendo uno de los riesgos con el mayor impacto en la evaluación previa. Este diagrama permite identificar los factores que podrían derivar en el incumplimiento del plazo contractual de 109 días para la puesta en servicio de los Sistemas Integrales Solares Fotovoltaicos (SISFV) en el municipio de Murindó, desglosando las causas desde las categorías de Mano de Obra, Métodos, Materiales, Maquinaria, Medición y Medio Ambiente, es importante su estudio ya que es el riesgo que abarca más posibles causas.

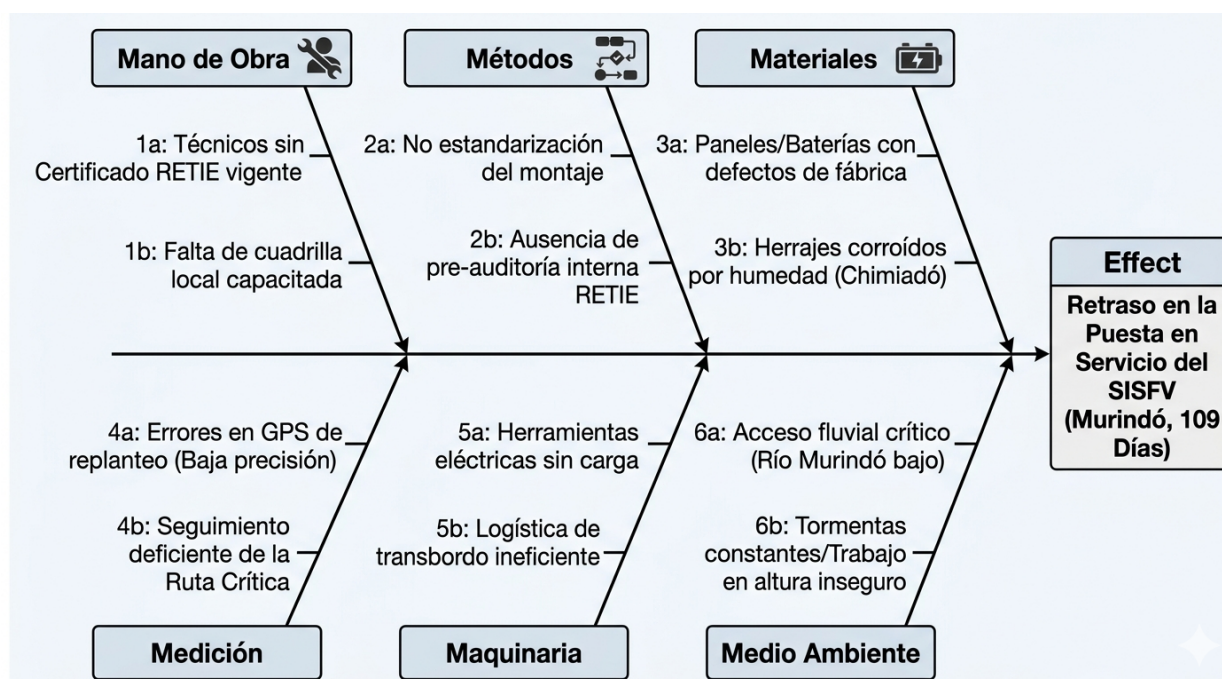


Figura 4: Diagrama de Ishikawa para el riesgo de retraso en la puesta en servicio.

### 6.4.2 Diagrama Bow-tie: Gestión de Riesgo Extremo

En la Figura 5 se presenta el análisis detallado del riesgo "S1. Alteración del Orden Público", el único clasificado como extremo en el Mapa de Calor. Este diagrama Bow-tie permite visualizar el sistema de defensas del proyecto: a la izquierda se detallan las barreras preventivas diseñadas para evitar que el evento ocurra, y a la derecha las medidas de mitigación para reducir las consecuencias si no se logra prevenir el riesgo.



Figura 5: Diagrama Bow-tie para el riesgo de orden público (Riesgo Extremo).

## 7. Análisis de Resultados y Cierre del Proyecto

En esta sección se evalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos para la implementación de los 184 Sistemas Integrales Solares Fotovoltaicos (SISFV) en el municipio de Murindó, con los entregables que se deben tener al cierre del proyecto y la metodología a utilizar para su evaluación.

### 7.1 Metodología de Evaluación

Para validar el éxito del proyecto, se define un modelo de evaluación que asegura la calidad integral del proyecto:

- **Evaluación Técnica:** Verificación de la curva de generación de energía y estabilidad de los sistemas de acumulación (baterías) frente a la demanda real de las viviendas.
- **Evaluación Social:** Medición del nivel de apropiación tecnológica y cambio en los hábitos de consumo mediante los talleres de "Centinelas de la Energía".



- **Evaluación Operativa:** Análisis del cumplimiento de la ruta crítica de 109 días y la eficiencia de la logística bimodal (fluvial-terrestre).

## 7.2 Matriz de Entregables del Proyecto

El cumplimiento del proyecto se debe validar y comprobar mediante la entrega formal de los siguientes productos a GENSA y FENOGE, los cuales son el soporte del cierre contractual.

| Categoría              | Entregable Principal              | Criterio de Aceptación                                                               |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Infraestructura</b> | 184 SISFV Instalados y Operativos | Instalación física verificada y pruebas de carga superadas en cada vivienda.         |
| <b>Documental</b>      | Dictamen RETIE (Global)           | Certificación de cumplimiento de seguridad eléctrica emitida por ente acreditado.    |
| <b>Social</b>          | Expedientes de Capacitación URE   | Listados de asistencia y actas de formación firmadas por los 184 beneficiarios.      |
| <b>Técnico</b>         | Planos As-Built y Manuales        | Documentación técnica final que refleja la ubicación real y guía de operación.       |
| <b>Cierre</b>          | Actas de Recibo a Satisfacción    | Documento legal firmado por el usuario final declarando la conformidad del servicio. |

Cuadro 19: Matriz de Entregables para el cierre del proyecto Murindó.

## Referencias

- [1] Project Management Institute. (2019). *Practice standard for work breakdown structures* (3rd ed.). Project Management Institute.
- [2] Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. *SECOP II: Gestión de procesos de contratación pública*. [s. f.]. Disponible en: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>